

Fiche sur les démonstrations par récurrence

17/09/2025

Reconnaitre une récurrence

Lorsque c'est mentionné dans l'énoncé "*Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$* ", "*Montrer que la suite vérifie ... pour tout n* ", ou bien si jamais c'est un exercice de suite, ou une somme quelconque de nombres, c'est très probable qu'une récurrence soit demandée. Mais ce ne sera pas forcément dit explicitement ("*Montrer par récurrence que*"). Il faut donc garder en tête que L'OBJECTIF de la récurrence est de montrer un résultat à n'importe quel ordre, facilement et rapidement.

Récurrence simple

Si une propriété est vraie à l'ordre 0, et à l'ordre $n + 1$, alors elle est vraie $\forall n$. Les étapes sont les suivantes :

- Initialisation : on montre la propriété à l'ordre 0 ou 1
- Hérédité : on montre la propriété à l'ordre $n + 1$ EN AYANT SUPPOSÉ l'ordre $n \rightarrow$ il faut que l'hypothèse de récurrence SOIT UTILISÉE (la plupart du temps), et il faut bien le préciser
- Conclusion : phrase bateau "On a montré la propriété à l'ordre 0 et $n + 1$, d'où le résultat suivant : (écrire la propriété) $\forall n \in \mathbb{N}$ "

Récurrence forte

Même si une récurrence simple pourrait démontrer un certain résultat, dans certains cas une récurrence forte est plus adaptée. Plutôt que de supposer un ordre n quelconque, on suppose ici tout les ordres $k \leq n$, pour démontrer $n + 1$.

Les étapes restent les mêmes que pour une récurrence simple, mais l'hérédité peut nécessiter quelques manipulations.

Applications

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_0 \in]0; 1]$ et par : $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{u_n^2}{4}$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $0 < u_n \leq 1$

2. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

3. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_1 = 3$ et pour tout $n \geq 1$ par : $u_{n+1} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n u_k$.

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 3n$